§5 Laurent 级数

1° 一般幂级数，形如 $I=\sum_{-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n = I_1+I_2$　　$I_1=\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-z_0)^n=\varphi(z)$ $|z-z_0|<R$　$I_2=\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n(z-z_0)^n$

$\zeta=\frac{1}{z-z_0}$　$\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n\zeta^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty} C_{-n}\zeta^n$ $|\zeta|<\lambda \Leftrightarrow |z-z_0|>\frac{1}{\lambda}=r$

Def 若 I 在 $z\in C$ CV，若 I_1, I_2 在 z 上均收敛

Case A　$r\geq R$　I_1, I_2 无公共收敛区域

Case B　$r<R$　I_1, I_2 有公共收敛区域

$r<|z-z_0|<R$ 记 $D(z_0, r, R)$ 称为 I 的收敛圆环域

定理：设 $I=I_1+I_2$ 如上，则在它的收敛圆环域 $D(z_0, r, R)$ 上

(1) 它的和函数 $f(z)=\varphi(z)+\psi(z)$ 解析

(2) $f(z)$ 可逐项求导　$f'(z)=[\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n]'=\sum_{n=-\infty}^{\infty} nC_n(z-z_0)^{n-1}$

(3) $f(z)$ 可逐项积分　$\int_\Gamma f(z)dz=\int_C[\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n]dz=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n\int_C(z-z_0)^n dz$

其中 $C\subset D(z_0,r,R)$

2° Laurent 展开定理

Ex. $f(z)=\frac{1}{z(1-z)}$　$z_0=0$　① $0<|z|<1$　② $1<|z|<+\infty$

$=\frac{1}{z}+\frac{1}{1-z}$

① $0<|z|<1$　$=\frac{1}{z}+\sum_{n=0}^{\infty} z^n$

② $1<|z|<+\infty$　$=\frac{1}{z}-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=\frac{1}{z}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}$ (若直接展为 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$，对 $1<|z|<+\infty$ 上是无意义的)

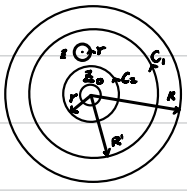
定理：设 $w=f(z)$ 在 $D(z_0, r, R)$ $(r<R)$ 上解析，则对 $\forall z\in D(z_0,r,R)$ 有：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n,\quad C_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\quad(\forall n)$$

且上述展开式唯一确定，称为 Laurent 级数(复形式)

(其中 $C\subset D(z_0,r,R)$ 为一条环绕 z_0 的 Jordan 闭曲线)

证明：Step 1　$\forall$ 给定 $z\in D(z_0,r,R)$



$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta-z}$　(柯西积分公式/复合闭路定理)

$=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1}\frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta-z}-\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_2}\frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta-z}$

注：① $\zeta\in C_1$：$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0-(z-z_0)}$　(C_1 内 $\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}<1$)

$=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0})^n}$

$=\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$

② $\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0-(z-z_0)}=\frac{1}{-(z-z_0)}\cdot\frac{1}{1-(\frac{\zeta-z_0}{z-z_0})^n}$　(C_2 外 $\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}<1$)

$\zeta\in C_2$ $=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n}=-\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{(\zeta-z_0)^{n+1}}{(z-z_0)^n}=-\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$

$I_1=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1}\sum_{n=0}^{\infty}[\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}(z-z_0)^n]d\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}[\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta](z-z_0)^n$

$\therefore I_2 = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$

下证唯一性：设 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{C}_n(z-z_0)^n$

对 $\forall p\in Z$ $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{p+1}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^{n-p-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{C}_n(z-z_0)^{n-p-1}$

$\oint_C \frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{p+1}} = \sum_{-\infty}^{\infty}\oint C_n(z-z_0)^{n-p-1}dz = \sum_{-\infty}^{\infty}\oint \tilde{C}_n(z-z_0)^{n-p-1}dz$

$\Rightarrow 2\pi i C_p = 2\pi i \tilde{C}_p \Rightarrow C_p = \tilde{C}_p$ 由 p 任意知 $C_n = \tilde{C}_n, \forall n$

注：(1) $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n$, $r<|z-z_0|<R$ $R>R'>r'>r$; $D(z_0,r',R')\subset D(z_0,r,R)$

$\Rightarrow f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{C}_n(z-z_0)^n$: $r'<|z-z_0|<R'$ $\tilde{C}_n = C_n$ (从属原则)

(2) $f(z)$ 在 $|z-z_0|<R$ 上解析 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-z_0)^n$: Taylor $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{C}_n(z-z_0)^n$, $0<|z-z_0|<R$

$\Rightarrow \tilde{C}_n = C_n\ (n\geq 0)$; $\tilde{C}_n = 0, (n<0)$

Ex (1) $f(z)=\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ $0<|z|<\infty$

$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n$ $C_n = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)dz}{z^{n+1}}$

$= \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{e^z}{z^{n+3}}dz = \begin{cases} 0 & n\leq -3 \\ \cdots & n\geq -2 \end{cases}$

Ex (2) $f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z^2+1)(z-2)}$

$z_0=0$: ① $|z|<1$

② $1<|z|<2$

③ $2<|z|<+\infty$

① Taylor $f(z)=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{z^2+1} = -\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{z}{2})^n - 2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-z^2)^n$

② $= -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - 2\cdot\frac{1}{1-(-z^2)}$ $1<|z|<2$

$= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{z}{2})^n - \frac{2}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{1}{z^2})^n$

③ $= \frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}} - \frac{2}{z^2}\frac{1}{1-(-\frac{1}{z^2})}$

$= \frac{1}{z}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{2}{z})^n - \frac{2}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{1}{z^2})^n$